

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	03-03-2022
Profesor: Rosana Entizne	Espacios vectoriales (2)	Clase 22

1. Bases

Ejercicio 1.1 Si los vectores $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, el conjunto $\{\vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + 2\vec{w}, \vec{u} + 1/2\vec{v} + \vec{w}\}$ ¿es una base para $\mathbb{R}^3$?

Ejercicio 1.2 ($\diamond$) Hallar un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ que satisfaga simultáneamente las siguientes condiciones:

1. $v_1 + v_2 + v_3 = 3$,
2. $\vec{v}$ es combinación lineal de $(2, 2, 2)$ y $(-1, 0, 1)$,
3. $\mathcal{B} = \{\vec{v}, (1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 1.3 Para los subespacios del ejercicio 1.4 del práctico anterior, hallar, en cada caso,

1. Un conjunto de vectores linealmente independientes que no formen base del subespacio.
2. Un conjunto de vectores generadores que no formen base del subespacio.

Ejercicio 1.4 Dar dos bases ortonormales para $\mathbb{R}^2$ distintas de la base canónica. Idem para $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^4$.

Ejercicio 1.5 Dado $\{(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})\}$ extenderlo a una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Realizar lo mismo para $\mathbb{R}^3$ y $\{(3/5, 0, -4/5)\}$. ¿Es posible para $\{(3/5, 0, -4/5), (1, 0, 0)\}$?

Ejercicio 1.6 ($\diamond$) Dado $\vec{v} = (3, -1)$ hallar una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ que contenga un vector con su misma dirección. Realizar lo mismo para $\mathbb{R}^3$ y $\vec{v} = (2, -3, 1)$.

Ejercicio 1.7 ($\clubsuit$) Determinar, si es posible, valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el conjunto $\mathcal{B} = \{(1, 0, k), (0, 1, k), (0, k, 1)\}$ sea una base de $\mathbb{R}^3$. Indicar, si existe, un valor de k para el cual $\mathcal{B}$ sea base ortonormal.

1.1. Cambio de base

Ejercicio 1.8 Sean dos bases de $\mathbb{R}^3$:

$\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (2, 1, 3), (1, 1, 0)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1, -1, 1), (1, 3, 4), (1, 2, 3)\}$.

1. Hallar las matrices de cambio de base $[\mathcal{B}]_{\mathcal{B}'}$ y $[\mathcal{B}']_{\mathcal{B}}$.
2. Si $[\vec{v}]_{\mathcal{B}'} = ((1, -1, 1))$, hallar $[v]_{\mathcal{C}}$ y $[v]_{\mathcal{B}}$.

Ejercicio 1.9 Sean $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ y $\mathcal{B}' = \{\vec{v}'_1, \vec{v}'_2, \vec{v}'_3\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$ tales que $\vec{v}_1 = 2\vec{v}'_1 - \vec{v}'_2$, $\vec{v}_2 = \vec{v}'_1 + \vec{v}'_2 + 2\vec{v}'_3$ y $\vec{v}_3 = \vec{v}'_2 + 3\vec{v}'_3$.

1. Hallar las matrices de cambio de base $[\mathcal{B}]_{\mathcal{B}'}$ y $[\mathcal{B}']_{\mathcal{B}}$.
2. Sabiendo que $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = (3, 1, 1)$, hallar $[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$.

Ejercicio 1.10 Sea $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 2, 1), (1, 0, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Hallar una base $\mathcal{B}'$ tal que la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ sea

$$[\mathcal{B}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 1.11 Sea $V = \mathbb{P}_2[\mathbb{R}]$ y las bases $\mathcal{B} = \{1 - x, 3x, x^2 - x + 1\}$ y $\mathcal{B}' = \{1 + x, 3 - 2x, x + x^2\}$. Si $[p]_{\mathcal{B}} = (2, 1, 3)$, hallar $[p]_{\mathcal{B}'}$.

Ejercicio 1.12 Sean $\mathcal{B} = \{(-1, 0), (1, 1)\}$ y $\mathcal{B}' = \{(2, 3), (-1, 2)\}$ bases ordenadas de $\mathbb{R}^2$; $(0, XY)$ el sistema de coordenadas asociado a la base $\mathcal{B}$ y $(0, X'Y')$ a $\mathcal{B}'$, respectivamente. Si en $(0, XY)$, la ecuación de la recta L es $2x + y - 1 = 0$, hallar su ecuación en $(0, X'Y')$.

Ejercicio 1.13 Sea $(0, X'Y')$ el sistema de coordenadas obtenido rotando el sistema $(0, XY)$ en un ángulo θ .

1. Si $\theta = \frac{5}{6}\pi$ y P tiene coordenadas $(2, -1)$ en el sistema $(0, XY)$, hallar sus coordenadas en el $(0, X'Y')$.
2. Si $\theta = \frac{3}{4}\pi$ y P tiene coordenadas $(-1, 3)$ en el sistema $(0, X'Y')$, hallar sus coordenadas en el $(0, XY)$.